

- 7.1) • Když máme Jordanovu buňku příslušnou vlastnímu číslu 0, Ačť můžeme
tito buňky ~~popisovat~~ posunová jednotky "doprava a nahoru"

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{to platí i pro větší rozměry}$$

$$\text{pro } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \dots \quad \ker A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Im } A = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{pro } A^2 \quad \dots \quad \ker(A^2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{Im}(A^2) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

- sloupce se jakoby posunují doprava, vlevo přibývají nulový sloupce a pravý sloupec "smizel"
- Nyní musíme tento princip popsat obecně pro zadanou úlohu

$$J = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{matrix}} & & \\ & 0 & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 & 1 \\ & 0 & 0 \end{matrix}} & \\ & & & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ & 0 \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

1. buňka:

řetězec

$$\vec{b}_1 \rightarrow \vec{b}_2 \rightarrow \vec{b}_3 \rightarrow \vec{b}_4 \rightarrow \vec{b}_5 \rightarrow \vec{b}_6 \rightarrow \vec{b}_7 \rightarrow \vec{b}_8 \rightarrow \vec{b}_9 \rightarrow \vec{b}_{10} \rightarrow \vec{0}$$

2. buňka

$$\vec{b}_8 \rightarrow \vec{b}_7 \rightarrow \vec{b}_6 \rightarrow \vec{0}$$

3. buňka

$$\vec{b}_{10} \rightarrow \vec{b}_9 \rightarrow \vec{0}$$

- podle odvozeného principu nyní je pro f^i v jádru lineární obal prvních i vektorů řetězce a pokud $i > k$, kde k značí délku řetězce, tak je v jádru celý řetězec
- podle odvozeného principu nyní je obraz f^i roven prvním $k-j$ vektorům v řetězce (to je to posouvání doprava) a pro $j > k$ je to ~~prázdná~~ pouze $\vec{0}$
- Nyní k principu: jádro i obraz je nějaký počet prvních vektorů v řetězce. $\Rightarrow V$ principu jsou ty společné vektory. Označme p počet společných vektorů potom:
- $$p = \min(i, \max(0, k-j))$$
- pro jednotkové buňky:
- $$p_1 = \min(i, \max(0, 5-j))$$
- $$p_2 = \min(i, \max(0, 3-j))$$
- $$p_3 = \min(i, \max(0, 2-j))$$

→ A totuși puse, se dăruie je součet těch vektorů (pro konkrétní i, j)

$$\Rightarrow \dim(\ker f^i \cap \ker f^j) = \min(i, \max(0, 5-j)) + \min(i, \max(0, 3-j)) + \min(i, \max(0, 2-j))$$

$$= \min(i, \max(0, 5-j)) + \min(i, \max(0, 3-j)) + \min(i, \max(0, 2-j))$$

→ base je tvořena sjednocením následujících množin:

$$B' = \left\{ \vec{b}_a, \dots, \vec{b}_{\min(i, \max(0, 5-j))} \right\} \cup \left\{ \vec{b}_a, \dots, \vec{b}_{\min(i, \max(0, 3-j))} \right\} \cup \left\{ \vec{b}_a + \vec{b}_{\min(i, \max(0, 2-j))} \right\}$$

→ je potřeba dodat, že ~~pro~~ v první množině pro $j > 5$ je to právně množina,

to samé pro $j > 3$ v druhé a $j > 2$ ve třetí množině

→ ~~pro~~ pro tato čísla je vše v pořádku → první je $0'$ a base prvního je podle definice $\emptyset$